

# Trabajo Practico 2

## Parte 1

### Inciso 1

Una empresa desarrolla un sistema web para gestión de ventas. Luego de la entrega, los usuarios reportan que el sistema “no es fácil de usar” y hay errores ocasionales en los datos mostrados. El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales definidos.

1. Explique por qué el sistema puede considerarse de baja calidad, aunque cumpla los requerimientos.
2. Identifique ejemplos de Calidad realizada / programada / necesaria. Indique cuál es el principal desalineamiento y por qué.
3. Proponga tres acciones concretas para mejorar la calidad del producto.

### Inciso 1.1

El sistema puede considerarse de baja calidad porque la calidad no es solo el cumplimiento de funciones técnicas, sino un **concepto multidimensional y relativo al observador**.

- **Adecuación al propósito:** Desde el punto de vista del **usuario**, la calidad es la "adecuación al propósito". Si el sistema no es fácil de usar, no está sirviendo satisfactoriamente a los propósitos del usuario, fallando en la característica de **Usabilidad** definida en la norma ISO/IEC 25010.
- **Propiedades inherentes:** La calidad se define como el conjunto de propiedades que permiten juzgar el valor de algo. Los "errores ocasionales en los datos" indican una falla en la **Adecuación Funcional** (específicamente en la corrección funcional) y en la **Fiabilidad** del producto, ya que no proporciona resultados correctos de manera constante.
- **Cumplimiento de expectativas:** Aunque cumpla lo "que" debe hacer (funcionalidad), falla en el "cómo" lo hace (rendimiento, facilidad,

precisión), lo cual es parte integral del grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

## Inciso 1.2

En este escenario, podemos identificar los siguientes ejemplos:

- **Calidad Programada:** Son los requerimientos funcionales definidos inicialmente que la empresa pretendió obtener y que el sistema efectivamente cumple.
- **Calidad Realizada:** Es el producto final entregado, el cual es capaz de ejecutar las funciones de venta pero presenta una interfaz compleja y errores en los datos mostrados.
- **Calidad Necesaria:** Es lo que el cliente exige para operar eficazmente: un sistema que sea intuitivo (**Usabilidad**) y que posea datos exactos y consistentes (**Fiabilidad/Calidad de Datos**).

**Principal desalineamiento:** El desajuste ocurre entre la **Calidad Necesaria** y la **Calidad Programada**.

- **Por qué:** Los requerimientos funcionales fueron definidos pero se omitieron o no se especificaron correctamente los **requerimientos no funcionales** (usabilidad y fiabilidad de datos). El éxito de un proyecto se mide por productos que cumplen las especificaciones, pero si estas son **ambiguas o incompletas**, el producto resultante no satisfará al cliente aunque sea técnicamente "correcto" según el papel.

## Inciso 1.3

- **Ejecutar un Proceso de Evaluación (ISO/IEC 25040):** Se deben establecer métricas específicas para la **Usabilidad** (ej. capacidad de aprendizaje y estética de la interfaz) y realizar mediciones reales con los usuarios para identificar los puntos de dolor específicos del sistema.
- **Mejorar la Calidad de los Datos (ISO/IEC 25012):** Implementar controles de **Exactitud y Consistencia** en el ingreso y procesamiento de la información para asegurar que los datos representen de forma correcta el verdadero valor y estén libres de contradicciones.
- **Establecer Comunicación de Doble Vía:** Alentar activamente el **feedback de los interesados** para alinear el entendimiento de los

objetivos del sistema. Esto permite pasar de "administrar programas" a "lograr beneficios específicos", asegurando que las futuras actualizaciones resuelvan la falta de rendimiento percibida por los usuarios.

## Inciso 2

Un equipo de desarrollo entrega un sistema de stock sin errores visibles, pero que no tiene ningún tipo de documentación, tiene un código que es difícil de mantener y cada cambio a realizar requiere mucho tiempo.

1. Indique si el producto es de calidad y justifique
2. Indique si el proceso fue de calidad y justifique
3. Explique cómo un proceso deficiente puede impactar en la calidad futura del producto.
4. Indique cuál considera que es el principal problema y por qué

Ante la duda consultar este apunte:

[MARCO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL - CALIDAD DE PRODUCTO, EFICIENCIA DE PROCESOS](#)

### Inciso 2.1

**No se puede considerar un producto de alta calidad de manera integral.**

- **Justificación 1 (Calidad Interna):** Aunque el sistema no tiene errores visibles (cumple con la "calidad externa" o comportamiento), falla drásticamente en la **calidad interna**, la cual se mide a partir de características intrínsecas como el **código fuente**.
- **Justificación 2 (Mantenibilidad):** Según el modelo **ISO/IEC 25010**, la calidad incluye la **Facilidad de mantenimiento**, que requiere que el producto sea modular, analizable y modificable de forma efectiva y eficiente. Un sistema difícil de mantener y que requiere mucho tiempo para cada cambio incumple esta característica esencial.
- **Justificación 3 (Perspectiva del Producto):** La calidad es un concepto multidimensional. Desde la "visión interna" o del producto, este carece

de las propiedades inherentes (como la documentación) que permiten juzgar su valor a largo plazo.

## Inciso 2.2

**No, el proceso fue deficiente.**

- **Justificación 1 (Definición de Proceso):** Un proceso de software es el conjunto de actividades, métodos y prácticas para desarrollar y **mantener** el software. La ausencia de documentación indica que las prácticas de desarrollo fueron incompletas o mal ejecutadas.
- **Justificación 2 (Resultados Esperados):** Los requisitos de calidad de un proceso exigen que este produzca los resultados esperados basados en una **correcta definición**. Un proceso que omite la documentación técnica no está basado en una definición profesional de ingeniería de software.
- **Justificación 3 (Dependencia):** Las fuentes establecen que la calidad del producto y del proceso son **dependientes**; sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

## Inciso 2.3

Un proceso deficiente genera una **deuda técnica** que degrada la calidad futura por las siguientes razones:

- **Reelaboración y Retraso:** Los desafíos técnicos derivados de una organización deficiente llevan inevitablemente a la **reelaboración** y al fracaso de futuras actualizaciones.
- **Errores y Malentendidos:** La falta de documentación provoca **errores e interpretaciones erróneas** sobre el trabajo ya hecho, lo que obliga a rehacer tareas y aumenta el riesgo de introducir fallos nuevos en cada cambio.
- **Ruptura del Equilibrio:** En el **Triángulo de Alcance**, cualquier cambio futuro requerirá más **Tiempo y Costo** de lo previsto debido a la dificultad del código, rompiendo el equilibrio dinámico necesario para el éxito del proyecto.

## Inciso 2.4

El principal problema es la **falta de Mantenibilidad (específicamente la Analizabilidad y Modificabilidad)**.

**Por qué:** Aunque el sistema funciona hoy, el software es un bien tangible resultado de un proceso que debe permitir su evolución. Las fuentes indican que el éxito se mide no solo por el cumplimiento inicial de especificaciones, sino por la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente en el tiempo. Al ser el código un "ladrillo" difícil de entender y documentar, el costo de propiedad se vuelve prohibitivo, lo que clasifica al proyecto como un riesgo técnico alto que eventualmente llevará al **incumplimiento de los objetivos de negocio**

### Inciso 3

Una empresa de desarrollo de software decide mejorar la calidad de sus productos.

Durante una reunión uno de los integrantes propone “usar ISO/IEC 25010”, otro sugiere

“definir nuestros propios criterios internos” y un tercero plantea que “hay que seguir una norma obligatoria”. El equipo muestra confusión sobre qué significa cada uno de estos enfoques.

1. Explique la diferencia entre norma y estándar en el contexto del caso e indique cuál de las propuestas del equipo corresponden a cada una y por qué.
2. Indique qué enfoque considera más adecuado para esta empresa en una primera etapa, teniendo en cuenta el contexto del equipo y el objetivo planteado.
3. Explique qué problema podría surgir si el equipo aplica una norma sin comprenderla o define criterios propios sin referencia externa.

#### Inciso 3.1

**Norma:**

Se define como una **regla que se debe seguir** o a la que se deben ajustar las

conductas, tareas y actividades. Es un término "más fuerte" ya que define reglas de cumplimiento obligatorio.

- Corresponde al tercer integrante que plantea "seguir una **norma obligatoria**".

### **Estándar:**

Es aquello que sirve como **tipo, modelo, patrón o referencia**. Se considera una sugerencia o un modelo a seguir más que una imposición legal estricta.

- **Propuesta del equipo:** Corresponde a "usar **ISO/IEC 25010**", ya que esta es una norma internacional que funciona como un **modelo de referencia** para evaluar la calidad del producto.

### **Criterios internos:**

La propuesta de "definir nuestros propios criterios" no se ajusta inicialmente a una norma o estándar externo, sino que busca crear un **patrón de referencia propio** basado en la visión interna de la empresa.

## **Inciso 3.2**

El enfoque más adecuado para esta empresa en una primera etapa es **utilizar el estándar ISO/IEC 25010**. Las razones son:

- **Unificación de conceptos:** La calidad suele ser un término ambiguo y subjetivo; utilizar un estándar internacional ayuda a **unificar la definición** dentro del equipo.
- **Identificación de características:** Lo más importante al inicio es definir claramente las **características que interesa evaluar** y su forma de evaluación, algo que la ISO/IEC 25010 ya provee de forma estructurada (usabilidad, mantenibilidad, funcionalidad, etc.).
- **Alineación de expectativas:** Permite que la **Calidad Programada** (lo que la empresa pretende obtener) se acerque más a la **Calidad Necesaria** (lo que el cliente exige), basándose en un modelo probado y no en suposiciones internas.

## **Inciso 3.3**

Si el equipo avanza sin claridad metodológica, podrían surgir los siguientes problemas:

- **Si aplican una norma sin comprenderla:**
  - **Reelaboración y Fracaso:** La falta de participación de los interesados y los **requerimientos ambiguos** por no entender la norma llevan directamente a la reelaboración y al retraso del proyecto.
  - **Interpretaciones erróneas:** Se producen errores sobre el trabajo a realizar, lo que obliga a **rehacer tareas** ya finalizadas, incrementando costos y tiempos.
- **Si definen criterios propios sin referencia externa:**
  - **Falta de visión integrada:** Se pierde la oportunidad de tener una **visión coherente e integrada** que garantice la interoperabilidad con otros sistemas o mercados internacionales.
  - **Desalineación de la calidad:** Existe un alto riesgo de que el producto final (bien tangible) no cumpla con las **especificaciones del mercado** o las expectativas de los usuarios al carecer de un marco de referencia validado por "Gurús" o expertos de la industria.
  - **Dificultad para medir el éxito:** Sin un estándar externo, es extremadamente difícil **definir y medir el éxito** del proyecto de mejora de calidad, lo que puede generar desconfianza en el programa.

## Parte 2

# Calidad de Producto

## Inciso 4

Se desea evaluar la calidad de una aplicación móvil de turnos médicos. Se busca analizar:

facilidad de uso, portabilidad y desempeño.

1. Defina el objetivo de la evaluación y qué decisiones permitiría tomar.
2. Para cada característica defina una métrica concreta e indique qué y cómo se mediría.
3. Defina criterios de aceptación y explique su uso.
4. Describa qué pruebas realizaría y en qué contexto. Explique la principal dificultad al evaluar calidad.

## Inciso 4.1

Determinar el grado en que la aplicación satisface las necesidades de los pacientes (usuarios) y administrativos, asegurando que funcione correctamente en diversos dispositivos móviles y bajo condiciones de uso real.

### Decisiones que permitiría tomar:

- Decidir si el producto está **listo para el lanzamiento** o si requiere correcciones críticas.
- Identificar si es necesario **optimizar el código** para mejorar los tiempos de respuesta.
- Determinar si se debe ampliar o restringir el soporte para ciertos modelos de celulares o versiones de sistemas operativos.

## Inciso 4.2

| Característica<br>(ISO 25010) | Métrica Concreta<br>(Subcaracterística) | Qué y Cómo<br>se mediría<br>(Expresión<br>Natural)                                                                                                                                  | Ecuación de Medición                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Facilidad de<br>Uso           | Capacidad de<br>aprendizaje             | Se mediría la proporción de tareas de reserva completadas correctamente por el usuario en su primer intento sin ayuda. Se observa al usuario mientras opera la app por primera vez. | $X=A/B$<br>A=Tareas aprendidas<br>B=Total de tareas i |
| Portabilidad                  | Capacidad para<br>ser instalado         | Se mediría la eficacia de la instalación en                                                                                                                                         | $X=A/B$<br>A=Instalaciones ex                         |



| Característica<br>(ISO 25010) | Métrica Concreta<br>(Subcaracterística) | Qué y Cómo<br>se mediría<br>(Expresión<br>Natural)                                                                                                       | Ecuación de Medición                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                         | una muestra diversa de dispositivos. Se intenta instalar la app en distintos sistemas operativos y versiones.                                            | $B = \text{Total de intentos}$                                                                               |
| <b>Desempeño</b>              | <b>Comportamiento temporal</b>          | Se mediría el tiempo promedio que tarda el sistema en devolver la confirmación del turno. Se suma el tiempo de N observaciones y se divide por el total. | $X = \sum(T_i)/n$<br>$T_i = \text{Tiempo de respuesta del intento } i.$<br>$n = \text{Número de mediciones}$ |

### Inciso 4.3

| Nivel de Decisión     | Calificación  | Facilidad de<br>Uso /<br>Portabilidad<br>(X) | Desempeño<br>(T)                | Interpretación<br>de Calidad                           |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Excede los requisitos | Satisfactorio | $X \geq 0.95$                                | $T \leq 1.5 \text{ seg.}$       | Calidad excepcional, supera la expectativa del usuario |
| Rango objetivo        | Satisfactorio | $0.90 \leq X < 0.95$                         | $1.5 < T \leq 2.5 \text{ seg.}$ | Calidad Programada                                     |

| Nivel de Decisión     | Calificación    | Facilidad de Uso / Portabilidad (X) | Desempeño (T)           | Interpretación de Calidad                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                                     |                         | el producto cumple fielmente el propósito.                     |
| Mínimamente aceptable | Satisfactorio   | $0.80 \leq X < 0.90$                | $2.5 < T \leq 4.0$ seg. | El sistema funciona, presenta riesgos leves de deuda técnica.  |
| Inaceptable           | Insatisfactorio | $X < 0.80$                          | $T > 4.0$ seg.          | Calidad insuficiente, requiere reelaboración antes de entrega. |

#### Inciso 4.4

##### A. Prueba de Usabilidad (Aprendizaje)

- **Recursos:** 5 pacientes voluntarios (usuarios nuevos), 1 smartphone con la app instalada, 1 cronómetro, 1 observador técnico.
- **Contexto:** Sala de espera del centro médico (entorno real de uso).
- **Procedimiento:**
  1. Entregar el dispositivo al usuario sin instrucciones previas.
  2. Solicitarle realizar la tarea: "Reserve un turno para pediatría el próximo lunes".
  3. Registrar si logra finalizar la tarea sin consultar al observador y el tiempo empleado.
  4. Aplicar la métrica  $X=A/B$ .

##### B. Prueba de Portabilidad (Instalación)

- **Recursos:** 10 dispositivos físicos (5 Android: versiones 10 a 14; 5 iOS: versiones 15 a 17), 1 técnico instalador, acceso a las tiendas de aplicaciones (App Store/Play Store).
- **Contexto:** Laboratorio de pruebas con conexión Wi-Fi estable.
- **Procedimiento:**
  1. Descargar e instalar la app en cada uno de los 10 dispositivos.
  2. Abrir la aplicación y verificar que la pantalla de inicio cargue correctamente.
  3. Registrar cada instalación exitosa vs. errores de compatibilidad.
  4. Calcular el porcentaje de éxito según la ecuación definida.

### C. Prueba de Desempeño (Carga)

- **Recursos:** 1 herramienta de pruebas automatizadas (ej. JMeter), acceso al servidor de base de datos, simulación de 100 usuarios concurrentes.
- **Contexto:** Entorno de pruebas (Staging) idéntico al de producción.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar un script que simule 100 solicitudes de turnos simultáneas.
  2. Capturar el tiempo que tarda el servidor en responder a cada solicitud (Ti).
  3. Calcular el promedio de respuesta tras 10 repeticiones de la prueba.

### Principal dificultad al evaluar la calidad

La principal dificultad radica en que la calidad es un **término subjetivo y multidimensional** que depende del juicio de quien evalúa. Al ser un concepto **relativo al observador**, lo que un paciente considera "fácil de usar" puede diferir de la visión del desarrollador o del médico. Además, es difícil lograr el equilibrio entre los tres círculos de calidad: la **necesaria** (lo que el paciente exige), la **programada** (especificaciones técnicas) y la **realizada** (lo que el sistema realmente hace).

## Inciso 5

Un sistema de e-commerce presenta problemas de lentitud en momentos de alta demanda.

1. Identifique la característica y subcaracterística de calidad afectada.
2. Proponga 2 métricas concretas para medirla. Defina valores aceptables y no aceptables.
3. Justifique la elección de las métricas y explique por qué las considera adecuadas.

**Inciso 5.1**

La característica de calidad afectada es la de Eficiencia , y su subcaracterística afectada es Comportamiento temporal. Usamos esta característica porque es el indicador más directo de la salud operativa del sistema bajo condiciones reales de uso. Sin ella, tendríamos un producto que "hace lo que debe" pero de una manera que nadie quiere usar.

**Inciso 5.2**

| Métrica                            | Definición (Ecuación)                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de Respuesta Medio          | $T = \sum(Ti)/n$ (Promedio de tiempo de carga de páginas clave)                   |
| Capacidad de Usuarios Concurrentes | $X = A/B$ ( $A$ : Usuarios que operan sin demora / $B$ : Total usuarios objetivo) |

**Inciso 5.3**

| Nivel de Decisión     | Calificación  | Métrica T (Segundos)         | Métrica X (Proporción) | Interpre de Calidad                                      |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Excede los requisitos | Satisfactorio | $T \leq 1.5 \text{ seg}$     | $X \geq 0.98$          | Calidad excepcional sistema, incluso en picos de demanda |
| Rango objetivo        | Satisfactorio | $1.5 < T \leq 3 \text{ seg}$ | $0.95 \leq X < 0.98$   | Calidad Programada<br>El sistema cumple con lo que se    |

| Nivel de Decisión     | Calificación    | Métrica T (Segundos) | Métrica X (Proporción) | Interpre de Calidad                                                                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                      |                        | prometio negocio.                                                                       |
| Mínimamente aceptable | Satisfactorio   | $3 < T \leq 5$ seg   | $0.90 \leq X < 0.95$   | <b>Deuda Técnica.</b> sistema usable pero está al límite requiere optimización urgente. |
| Inaceptable           | Insatisfactorio | $T > 5$ seg          | $X < 0.90$             | <b>Calidad Insuficiente.</b> Riesgo a pérdida de clientes. requiere permite desplieg    |

## Inciso 6

Se necesita realizar una evaluación de dos sistemas similares utilizando distintas métricas de usabilidad.

1. Seleccione 2 métricas posibles y compárelas.
2. Indique ventajas y limitaciones de cada una.
3. Elija una de ellas y explique el porqué de su elección.

### Inciso 6.1

- **Métrica A: Capacidad de Aprendizaje :** Mide la facilidad con la que nuevos usuarios pueden realizar tareas básicas en su primer contacto con el sistema.
- **Métrica B: Operabilidad :** Mide la facilidad con la que el usuario puede controlar y operar el sistema una vez que ya lo conoce (flujo de trabajo, cantidad de clics, claridad de controles).

## Inciso 6.2

| Característica                  | Ventajas                                                                                                                                             | Limitaciones                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de Aprendizaje</b> | Fundamental para aplicaciones de uso masivo o público general (donde no hay capacitación). Reduce costos de soporte técnico.                         | No garantiza que el usuario sea eficiente a largo plazo. Una app fácil de aprender puede ser "lenta" de operar para un experto.           |
| <b>Operabilidad</b>             | Vital para sistemas de uso intensivo (como el panel administrativo de los turnos). Mejora la productividad y reduce la fatiga del usuario frecuente. | Requiere que el usuario ya tenga conocimientos previos. Una alta operabilidad a veces implica interfaces complejas que asustan al novato. |

## Inciso 6.3

**Elección:** Capacidad de Aprendizaje.

**Por qué la considero más adecuada:**

1. **Independencia del conocimiento previo:** la Operabilidad está condicionada por la experiencia acumulada del usuario o por capacitaciones previas. En cambio, la **Capacidad de Aprendizaje** mide el éxito del diseño del software por sí mismo: qué tan intuitiva es la interfaz para cualquier persona en su primer contacto.
2. **Reducción de la "Fricción" Inicial:** En términos de calidad de producto, un sistema que es fácil de aprender garantiza una adopción más rápida. Si un usuario no logra superar la barrera del aprendizaje, nunca llegará a ser un "usuario experto" que pueda aprovechar la Operabilidad.
3. **Objetividad en la Medición:** Es más sencillo obtener métricas objetivas de aprendizaje (como "tiempo hasta completar la primera tarea con éxito") que de operabilidad, la cual suele estar mezclada con la agilidad manual o la costumbre del usuario con otros sistemas similares.

## Inciso 7

Una empresa utiliza la siguiente métrica:

### Coding rules conformity

$$X=A/B$$

donde:

- A = módulos que cumplen reglas
- B = módulos totales

El valor ideal es cercano a 1

1. Explique cómo combinaría tres mediciones distintas de esta métrica (con diferentes reglas) para obtener un valor representativo de la mantenibilidad del sistema.
2. Suponga que necesita evaluar mejor la mantenibilidad. Proponga una nueva métrica concreta e indique qué mide, cómo se calcula y cómo se interpretan los resultados

### Inciso 7.1

Si tenés tres reglas distintas (ejemplo: Regla 1: Nombres de variables, Regla 2: Longitud de funciones, Regla 3: Comentarios obligatorios), no basta con mirarlas por separado. Para obtener un valor representativo de la **Mantenibilidad**, se suele usar un **Promedio Ponderado**.

$$Indice\_Mantenibilidad = (w_1 \cdot X_1) + (w_2 \cdot X_2) + (w_3 \cdot X_3)$$

- $X_1, X_2, X_3$ : Son los resultados de la métrica  $A/B$  para cada regla.
- $w_1, w_2, w_3$ : Son los **pesos** (importancia) asignados a cada regla, donde la suma de los pesos debe ser 1.

**Interpretación:** Si el resultado final es cercano a 1, el sistema es altamente mantenible bajo los estándares definidos. Si es bajo, indica que el código es "sucio" y será costoso modificarlo.

### Inciso 7.2

La Nueva Métrica: Índice de Complejidad Lógica

- **Qué mide:** El esfuerzo necesario para entender y modificar el código. Cuantos más "camino" (decisiones lógicas) tiene un módulo, más

difícil es mantenerlo.

○ **Cómo se calcula:**

- Para cada módulo, contás los puntos de decisión (`if`, `while`, `for`, `case`) y le sumás 1.
- **Fórmula:**

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n V(G)_i}{n}$$

- $V(G)_i$ : Es la complejidad (número de caminos) del módulo  $i$ .  
Se calcula como: **Puntos de decisión (if, for, while) + 1**.
- $n$ : Cantidad total de módulos del sistema.

○ **Cómo se interpreta:**

- **Valores Bajos** ( $1 \leq X \leq 10$ ): Se interpreta como una **Alta Mantenibilidad**. El código es simple, con pocas ramificaciones, lo que facilita la comprensión del flujo lógico y permite realizar cambios o correcciones con un riesgo mínimo de introducir errores colaterales.
- **Valores Altos** ( $X > 10$ ): Se interpreta como una **Baja Mantenibilidad**. El código presenta una estructura compleja ("espagueti") con demasiados caminos independientes. Esto aumenta drásticamente el esfuerzo de testeo y el riesgo de que una modificación en una rama afecte negativamente a otras partes del sistema.

---

## Inciso 8

Realice una planificación para la evaluación de productos de software según el modelo de evaluación definido en la ISO/IEC 25040 y las características/métricas de la calidad de producto definidos en la ISO/IEC 25010.

1. Describa el producto a evaluar: nombre, funcionalidad del producto, detalles que permitan entender el funcionamiento del mismo.
2. Defina un propósito y seleccione de la ISO/IEC 25010 al menos dos características a evaluar. Justifique la selección.



3. Para cada característica elegida seleccione tres métricas de la ISO/IEC 25023. En el caso de necesitar una métrica que no esté definida, debe crearla respetando los criterios de la norma.
4. Realice la planificación de la evaluación completando los ítems definidos en ISO/IEC 25040.